新邵太芝庙湖南新龙矿业有限责任公司“8·24”一般冒顶片帮事故

调查报告

新邵县人民政府“8.24”事故调查组

2025年11月

目录

一、 事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 3

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7

（六）其他情况 7

二、 事故应急处置及评估情况 7

（一）事故信息接报及响应情况 7

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治和善后情况 8

三、事故原因分析 9

（一）直接原因分析 9

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 9

（三）其他可能因素排除 9

（四）间接原因分析 9

四、有关责任单位存在的主要问题 10

（一）事故单位 10

（二）有关监管部门 11

（三）地方党委政府 11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12

（一）不予责任追究人员的处理建议 12

（二）对事故相关单位的处理建议 12

（三）对事故责任人的处理建议 13

六、事故主要教训 15

七、事故整改和防范措施 16

新邵太芝庙湖南新龙矿业有限责任公司“8·24”一般冒顶片帮事故调查报告

2025年8月24日上午9时45分，湖南新龙矿业有限责任公司7#脉310-813采场发生一起一般冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失约142.1万元人民币。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故报告和调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等规定，经新邵县人民政府批准，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会和太芝庙镇人民政府等有关单位组成的新邵太芝庙湖南新龙矿业有限责任公司“8·24”一般冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展调查。同时，事故调查组依法邀请县纪委监委介入事故调查工作和邀请国家矿山安全监察局湖南局指导事故调查工作，并聘请市采矿领域专家参与事故调查，对事故技术原因进行分析。邵阳市应安委办对该事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

调查认定，湖南新龙矿业有限责任公司“8·24”一般冒顶

片帮事故是一起员工冒险违章作业及现场管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、 事故基本情况

（一）事故发生单位概况

湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）。成立于2004年2月18日，注册资本叁亿元整，法定代表人、董事长陈维，总经理刘进祥，公司位于邵阳市新邵县太芝庙镇。公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法定代表人独资），经营范围：许可项目:非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；测绘服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。一般项目：有色金属合金销售；矿山机械销售；选矿；机动车修理和维护；矿山机械制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；专用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；电气设备修理。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。《营业执照》统一社会信用代码：　　，《采矿许可证》编号：　　；开采矿种：金矿、锑矿，开采方式：地下开采，生产规模：24万吨/年，矿区面积：3.0796平方公里，有效期：自2023年6月16日至2028年6月16日。《安全生产许可证》编号：　　号，许可范围：锑矿、金矿地下开采，有效期：2024年10月31日至2026年6月19日。

（二）事故发生单位安全管理情况

（1）安全管理情况。新龙矿业按规定对死者进行了入职三级安全教育培训，同时死者也参加了坑口及项目部组织的每月日常培训，并按照要求进行了每年的职业健康体检。设立了安全管理机构并配备了安全管理人员。主要负责人及安全管理人员均持有效安全生产知识和管理能力考核合格证；配备了注册安全工程师、地质专业、采矿专业、通风专业、测量专业、机电专业等技术人员。遵照国家和应急管理部、国家矿山安全监察局有关规定建立了安全风险管控、安全隐患排查治理双重预防机制。310-813采场设计说明中根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020等标准，结合矿山开采历史及现状，对310-813采场存在的主要危险有害因素可能导致的事故类型，提出的控制与防范措施、应急处置方法、作业禁令和其他安全技术措施具有较强的针对性和可操作性。

（2）新龙矿业安全生产管理人员及分工安排。①主要负责人：董事长陈维，总经理刘进祥。②安全环保管理部门：副总经理方明星，总监颜红迪。③八〇〇坑口：副坑长戴文宇（主持工作），安全生产副坑长谢文燚，安全主管曾军。

（三）事故发生经过

2025年8月24日早上7时10分，7#脉310-813采场切割作业班组班长陈军容，班员陈振山、吕利固、戴曙光、肖燕波在630井口参加值班长石其中召开的班前会。班员7时20分入井，9时左右到达310-813采场。9时20分，班长陈

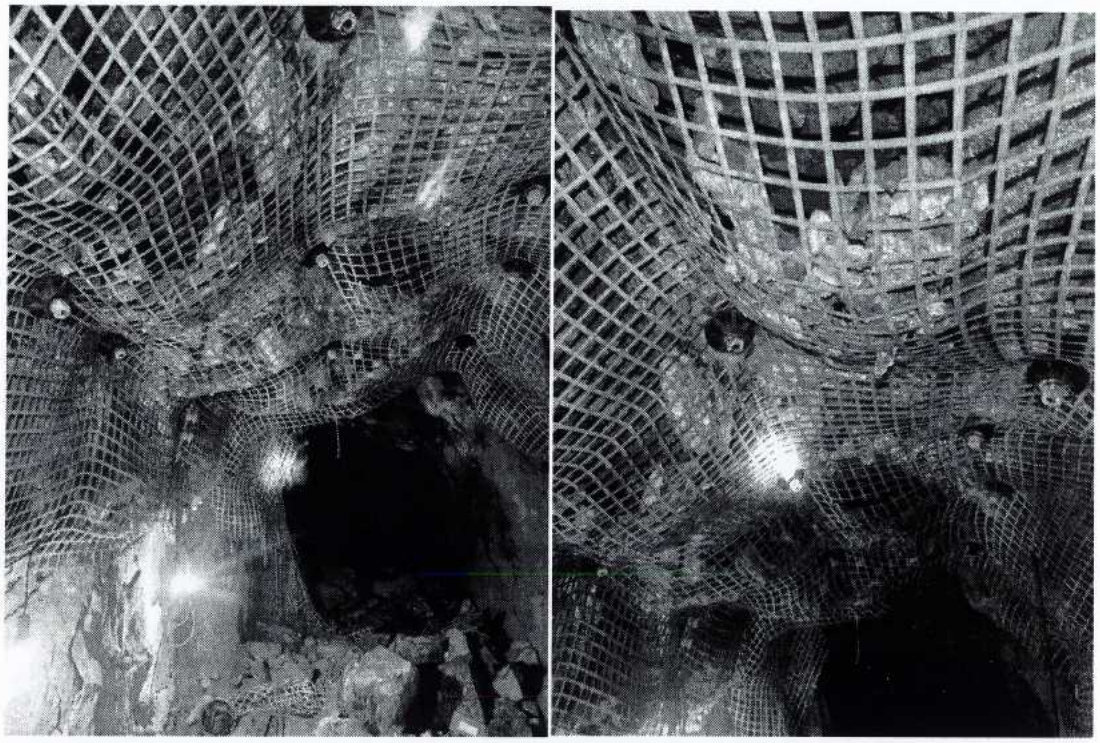
军容在310-813采场召开早班会并进行安全确认检查，交代班员要从外向内处理锚网内松石，随后班长陈军容带吕利固到310-819采场去作业。9时30分，陈振山使用松石棍对巷道顶板进行敲帮问顶，戴曙光、肖燕波在旁边观察。因锚网内已堆满松石，判断不了顶板是否有裂缝。9时45分，戴曙光说到里面去看下岩层裂缝在哪，于是往里面走，在回头向外看时，锚网整体发生冒落将戴曙光砸倒掩埋。

（四）事故现场情况

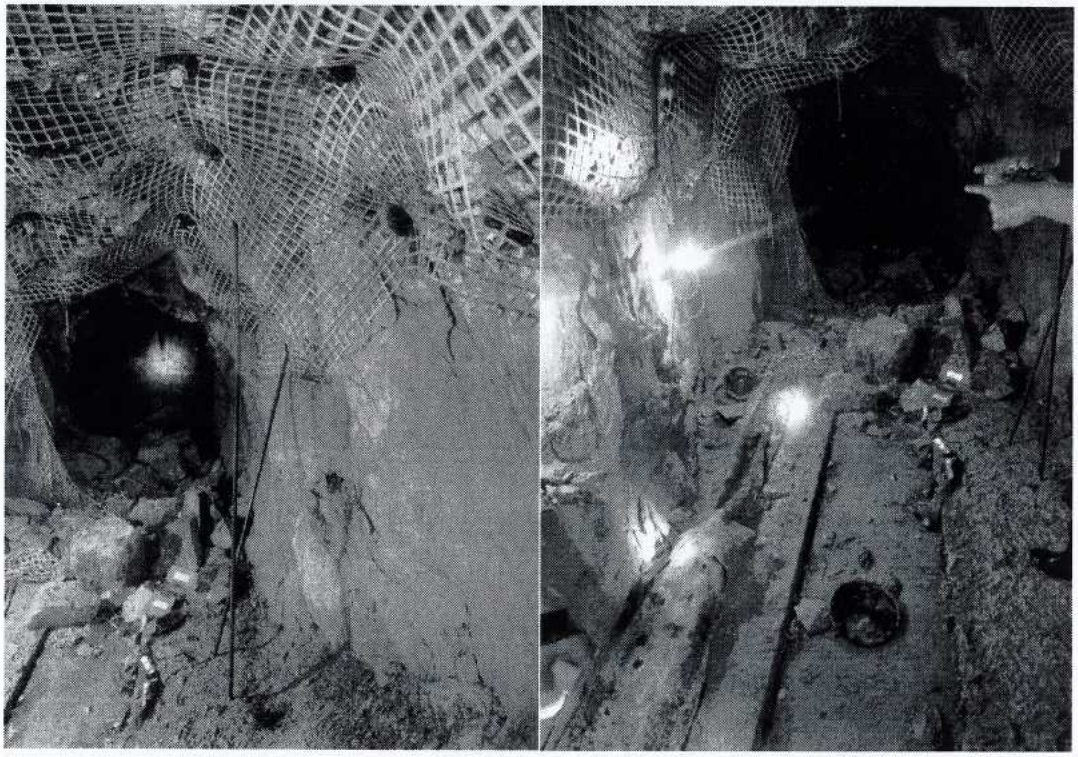
经现场勘验，事故发生地点在新龙矿业八〇〇坑口+310中段310-813采场采准平巷中间位置，该巷道安全出口畅通，空气质量良好，温度29℃。死者被冒落松石掩埋，其中岩体1的尺寸为：900mm×500mm×300mm，岩体2的尺寸为：600mm×400mm×200mm。死者倒地后成卧状、头朝向北东，距离采准平巷入口7.6m,矿帽在死者头上；冒顶区采准平巷采用锚杆加聚酯纤维网支护，其中锚杆长1.8m，直径18mm；冒顶区域的锚杆加聚酯纤维网已破断，采准平巷入口至冒顶区域之间未损坏锚杆加聚酯纤维网支护内已有许多已掉落的小危石，说明采准平巷早有冒落、岩体内存在接力或小裂缝现象，现场无其他支护，发生冒顶时，与死者同班作业的陈振山、肖燕波处于死者以北约3m处。


V7-310-813事故现场示意图
北
西
东
南
813
V7-310-813采场设计长度
由 Autodesk 教育版产品制作

图一



现场图片：冒顶区域全景照片 2 张



现场图片：破损的聚酯纤维锚网照片 2 张

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

戴曙光，男，33岁，汉族，湖南省　　人，新龙矿业采矿工兼班组安全员，头部受伤死亡。

2.直接经济损失

事故造成直接经济损失（医疗费用、丧葬及抚恤费用）共计142.1万元人民币。

（六）其他情况

项目实施情况

V7-310-813采场采用上向分层干式充填法，采场长66.28m，高38.00m，采幅设计为1.2m，矿体受破碎带控制，矿石稳固性差，矿石f=3～6；上下盘围岩为绢云母化含砾砂质板岩。该采场于2024年1月进行设计，设计审批签字流程完整。2024年7月17日对310-813巷道进行了封堵，2025年8月底准备启动开采，8月22日进行了采准技术交底，23日进行了通风、照明，24日组织排险作业。

二、 事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10时59分，新龙矿业向新邵县应急管理局报告事故情况，新邵县应急管理局接报后，立即派人前往事故现场，开展事故处理和善后工作。11时25分，新邵县应急管理局先后向新邵县委办公室、县人民政府办公室、邵阳市应急管理局进行初报，13时29分进行续报，14时9分进行终报。

各级信息报送及时，符合相关规定。

（二）事故现场应急处置情况

肖燕波、陈振山发现戴曙光被冒落的松石掩埋后，陈振山立即出去喊人救援,在811采场向值班长石其中报告事故情况，石其中赶往310中段车场通过电话报告井口值班室。9时50分，井口值班室向800坑口领导黄鑫、戴文宇、谢文燚报告。黄鑫询问了现场情况后，打电话向副总经理方明星报告。10时03分，公司主要负责人陈维接到事故报告后，立即启动应急救援预案，组织应急救援工作，公司领导陈维、潘灿军，副坑长谢文燚、黄鑫赶往630井口组织调度救援工作。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

10时08分，李新星联系太芝庙镇卫生院请求派出120救护车，10时30分左右，太芝庙镇卫生院120救护车到达800井口。

13时05分，戴曙光被运送至800井口。经太芝庙镇卫生院急救医生现场抢救，于13时08分宣布戴曙光已无生命体征。

2.善后情况

事故发生后，太芝庙镇派出所、司法所及新龙矿业共同参与事故善后处理。在多方共同努力下，新龙矿业于8月25日晚与戴曙光家属达成工亡赔偿协议。戴曙光已于8月28日入土安葬，家属情绪稳定。善后工作有序有效，未造成舆情影响，未出现社会不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

戴曙光未严格按照“敲帮问顶由外向内”的操作顺序进行排险作业，冒险进入危险区域，导致事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

勘查报告结论：现场勘测的技术数据、照片、查阅的安全管理资料及当事人与相关知情人员对事故发生前后情况的口头描述，符合实际，可作为事故分析的依据。

技术报告结论：新龙矿业“8.24”事故是巷道内地质条件差，原选取的锚网材料存在缺陷，员工违反操作规程，未按顺序排险并且冒险进入危险场所引发的一起责任事故。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问当事人和事故现场图片资料分析，排除人为故意破坏岩体结果、突发灾害因素影响。

（四）间接原因分析

1.安全培训考核不到位。新龙矿业安全生产培训考核不到位，培训效果不佳，员工安全防范意识不强，现场作业人员未严格贯彻落实安全生产领域四项核心原则（四不伤害）。戴曙光冒险进入危险场所时，现场其他作业人员未履行“四个互保”职责，提醒不到位。

2.安全管理不到位。新龙矿业未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，风险辨识管控和隐患排查整治不到位。

3.安全投入不足，同时环境存在多重风险。310-813 探矿沿脉受破碎带控制，矿石稳固性差，围岩蚀变严重，构造发育，地质条件差，易因自然灾害风险引发安全事故。新龙矿业安全投入不足，310-813 采场沿脉平巷于 2024 年完成掘进，采用的锚杆加聚酯纤维网支护不能支撑上覆岩层重量和压力，随着时间延长腐蚀老化，承载力减弱。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

新龙矿业。企业安全主体责任落实不到位，具体表现为：

1.安全培训考核不到位。新龙矿业安全生产培训考核不到位，培训效果不佳，员工安全防范意识不强，现场作业人员未严格贯彻落实安全生产领域四项核心原则（四不伤害）；戴曙光安全意识薄弱、冒险蛮干、违规进入危险场所，现场其他作业人员未履行“四个互保”职责，提醒不到位。

2.新龙矿业安全投入不足，310-813 采场采准平巷采用的锚杆加聚酯纤维网支护材料选用不合理、维护不到位。此次发生事故的 310-813 沿脉于 2024 年 1 月完成掘进，2024 年 7 月停用至 2025 年 8 月，采准平巷采用的锚杆加聚酯纤维网支护本就不能承受较大自重岩体，支护材料选型不合理，加之随着时间过长腐蚀老化，承载力减弱，而没有及时进行排查和维护。

3.对作业班组现场管理不到位。310-813 探矿沿脉受

破碎带控制，矿石稳固性差，围岩为绢云母化含砾砂质板岩，围岩蚀变严重，新龙矿业未针对特定地质条件加强支护、改进施工流程，在310-813采场组织排险作业时，未采取强化措施落实现场管理。

（二）有关监管部门

新邵县应急管理局作为属地监管部门，2025年制定印发了《新邵县风险突出领域安全生产专项整治实施方案》《关于加强尾矿库汛期安全防范工作的通知》，组织开展重大事故和自然灾害风险隐患排查治理专项行动，及时向新龙矿业传达上级精神及工作要求，常态化推送事故警示和气象预警信息，指导企业建立健全双重预防机制和事故隐患内部报告奖励机制，完善安全管理制度和机构，指导新龙矿业组织开展顶板、通风、架空乘人装置、机电运输、尾矿库等重点部位领域隐患排查整治工作，以及教育培训、应急演练等工作。同时，督促其每月开展重大事故隐患自查自纠，及时上报重大事故隐患，并按照“一单四制”进行闭环管理。今年以来，对新龙矿业开展了专项检查2次，联合国家矿山安全监察局湖南局和市应急管理局对新龙矿业检查了3次，对检查发现的问题及时督促整改，并采取约谈、警示、通报等方式督促其举一反三，深化整改。新邵县应急管理局履职到位。

（三）地方党委政府

新邵县太芝庙镇人民政府作为属地政府，2025年来及时将上级有关重大事故隐患排查整治工作精神传达给

新龙矿业，督促落实企业安全生产主体责任，3次到企业指导开展安全教育培训，配合新龙矿业开展6月安全生产月应急演练。“8.24”事故发生后，太芝庙镇政府积极组织参与事故救援和善后处置，没有造成舆情和社会不良影响。太芝庙镇人民政府履职到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予责任追究人员的处理建议

戴曙光，新龙矿业采矿工兼班组安全员。安全意识薄弱，未严格按照“敲帮问顶由外向内”的操作顺序进行排险作业，冒险进入危险区域。对本次事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故相关单位的处理建议

新龙矿业。该公司安全投入不足，310-813采场采准平巷采用的锚杆加聚酯纤维网支护材料选用不合理，且未及时排查并对锚网进行维护、保养、检测和更换；对从业人员安全教育培训考核不扎实，未保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，且现场管理不到位；违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款、第二款[1]和第二十八条第一款[2]规定，对事故发生负有主要责

1.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

任。建议由新邵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]之规定对其予以行政处罚，处罚基准应按照《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十四条第(二)项[4]执行。

（三）对事故责任人的处理建议

1.陈维，男，39岁，中共党员，新龙矿业党委书记、董事长，是公司安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。对本单位安全投入不足，实施安全生产教育培训、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制等职责督促落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（四）项和第（五）项[5]规定，对本次事故负有主要领导责任。建议由新邵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]之规定对其予以行政处罚，处罚基准应按

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

4.《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（四）项和第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

照《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十九条第(一)项[7]执行。

2.方明星，男，39岁，中共党员，新龙矿业副总经理，分管公司安全生产工作。对组织公司全员安全教育培训考核工作督促、检查、指导，以及排查生产安全事故隐患等职责落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项和第（五）项[8]规定，对本次事故负有重要领导责任。建议由新邵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]之规定对其予以行政处罚，处罚基准应按照《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第二十条第(一)项[10]执行。

3.谢文燚，男，36岁，中共党员，新龙矿业八〇〇坑口副坑长，负责协助坑长落实坑口的安全生产管理工作

7.《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十九条第（一）项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项和第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

9.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

10.《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

及坑口的安全管理规定，对井下安全隐患排查、现场管理等职责落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项和第（六）项[11]规定，对本次事故负有直接管理责任。建议由新邵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]之规定对其予以行政处罚，处罚基准应按照《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第二十条第（一）项[13]执行。

4. 戴文宇，男，50岁，中共党员，新龙矿业八〇〇坑口副坑长（主持工作），负责坑口的全面工作管理，对井下安全隐患排查不到位等问题处置不力，且对管理人员现场检查督导不力，对本次事故负有管理责任。建议公司按内部制度对其给予免职处理。

5. 曾军，男，52岁，中共党员，新龙矿业八〇〇坑口安全主管，负责协助坑长落实坑口的全面安全管理工作及坑口的安全管理规定，对井下安全隐患排查、现场管理不到位等问题督导不力，对本次事故负有管理责任。建议

11.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项和第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

12.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

13.《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

公司按内部制度对其给予免职处理。

六、事故主要教训

此次事件暴露出新龙矿业在安全生产主体责任落实上存在严重短板，安全发展理念未能真正植根于心、见之于行。具体表现为安全投入不足，310-813采场采准平巷采用的锚杆加聚酯纤维网支护材料选用不合理；现场安全管理不到位，未能严格执行隐患排查治理机制，对关键防护设施如锚网的维护、保养、检测和更换工作不及时、不到位，致使物的不安全状态长期存在；对从业人员的安全教育培训流于形式、考核不严，未能确保员工熟练掌握必要的安全生产规章制度与操作规程，埋下人为隐患。新龙矿业务必将此引以为戒，必须牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，扎实筑牢全员安全素质基础；必须强化现场精细化管理，建立并执行严格的隐患排查与设备设施全生命周期管理制度，切实将安全防线前移，从根本上防范和遏制生产安全事故的发生。

七、事故整改和防范措施

1.强化安全意识，严格落实主体责任。新龙矿业要树牢安全意识，严格落实企业安全生产主体责任，加大安全投入，淘汰落后工艺设备，推广应用自动化控制和智能预警设施，从本质上提升安全水平；企业法人及主要领导要定期深入一线督查，亲自部署安全工作；要建立常态化安全教育培训机制，通过班前会、专题讲座、知识竞赛、案例教学、应急演练等多种形式，全面提升员工的风险辨识

能力和自我保护意识，真正实现从“要我安全”到“我要安全”的深刻转变。

2.加强安全管理，开展隐患排查整治。新龙矿业要进一步健全完善安全生产管理制度和责任体系，细化各岗位安全生产职责，加强对工程项目的安全管理和现场管理；要组织相关人员学好用好重大事故隐患判定标准，常态化开展隐患排查整治，采取专业排查与日常巡查相结合的方式，对重点区域、关键环节开展深入排查，对发现的隐患要建立台账，制定整改方案，落实整改责任，确保隐患整改到位，形成闭环管理，对排查出的重大事故隐患及时向行业部门报告；建立事故隐患内部报告奖励机制，让每位员工都成为企业安全的“吹哨人”和监督员，从而构建起自下而上的主动防范体系。

3.严格追究责任，开展全员警示教育。新龙矿业要深刻汲取本次事故教训，根据事故调查报告对事故责任人的处理建议及公司内部管理制度，做好事故责任追究工作，让全体员工第一时间了解问责情况，充分发挥“问责一个、警示一片”的震慑作用，处理结果作为绩效考核、评优评先的重要依据，持续强化问责警示效果。同时要通过组织事故案例分析会、制作警示教育材料、开展反思讨论等活动，让全体员工增强安全防范意识，自觉遵守安全规章制度和安全操作规程，杜绝违章作业和冒险蛮干，杜绝麻痹和侥幸心理。

4.结合实际情况，优化设计、工艺、材质流程。加强

采场矿岩顶板及上盘围岩存在的不良工程地质条件的调研和检查；优化对顶板及围岩支护的设计，加强安全技术措施；优化施工工艺（如直接由外向里挑顶并及时跟进支护）；支护时结合矿山实际情况选取符合国家标准和行业标准，并具有产品合格证的支护材料，其附件、其它组合构件等的力学性能必需相互匹配，进行严格的安全论证，确保不因材料问题发生安全事故。